UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE

EVOLUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

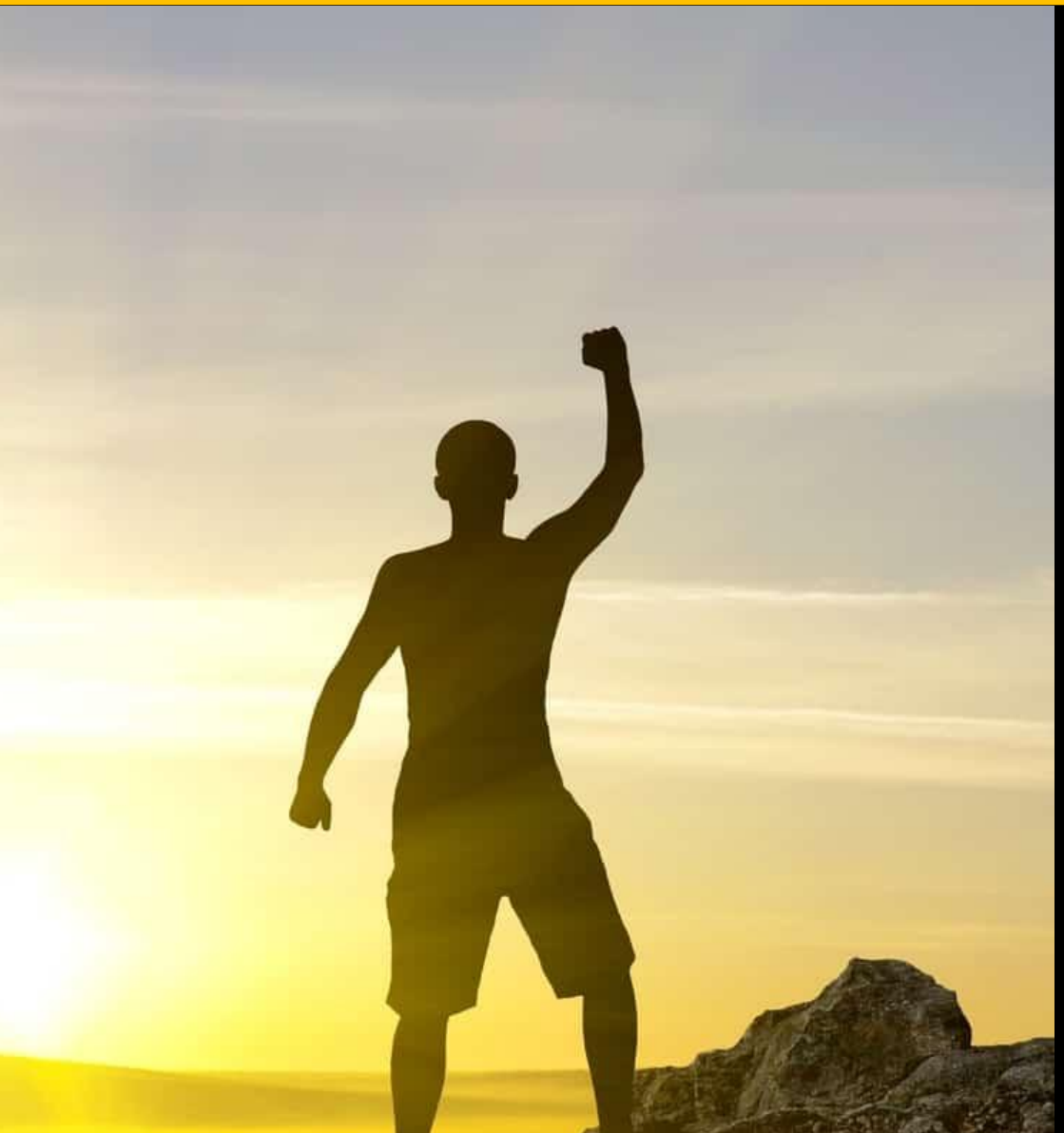
Semana 2

Ing. Edgard Vilchez Valdez.

edgard.vilchez@upn.pe


UPN
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Logros de la sesión



Al finalizar la sesión, los estudiantes habrán comprendido y explica el concepto, tipos y objetivos del mantenimiento del software, identificando su importancia para garantizar la calidad, continuidad y mantenibilidad de una aplicación.

Índice de la sesión

Índice	Tema
1.1	Mantenimiento del Software.



¿Por qué sirve en la vida real?

- El mantenimiento del software permite que los sistemas **sigan funcionando correctamente**, se **adapten a nuevos cambios** y respondan mejor a las necesidades de los usuarios. Es beneficioso porque ayuda a corregir errores, mejorar el rendimiento, reducir costos y prolongar la vida útil de una aplicación. Debemos estudiarlo porque, en la vida profesional, no solo desarrollaremos software nuevo, sino que también tendremos que mejorar y mantener sistemas ya existentes.



El Mito del Software Terminado

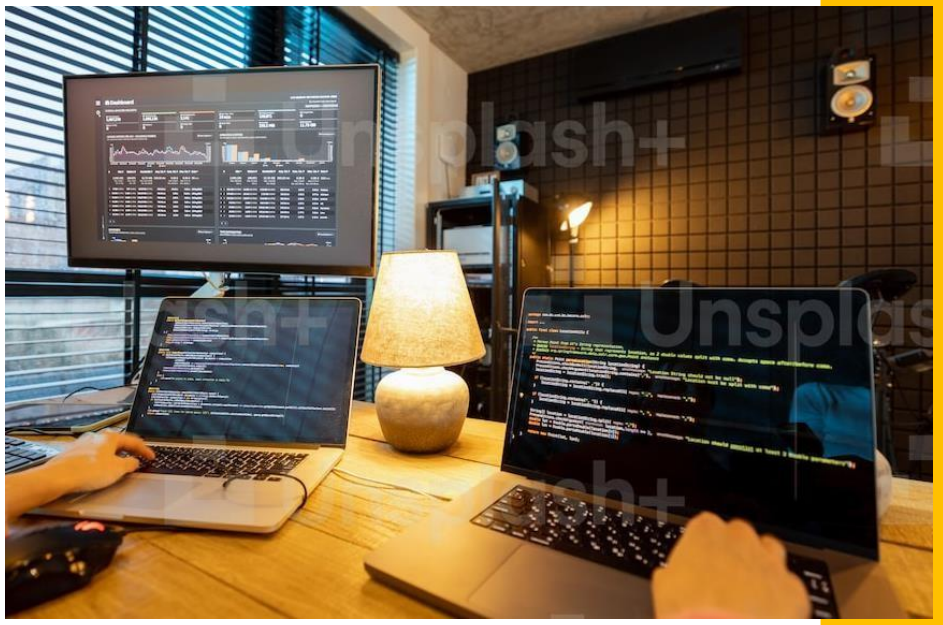
El software no es un producto estático; es un ecosistema vivo. La verdadera ingeniería comienza cuando el código entra en producción. Hoy dejamos de ser “creadores de código nuevo” para convertirnos en custodios de sistemas en evolución.



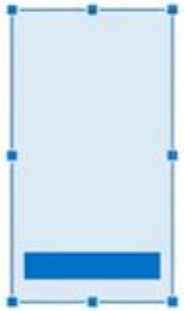


Mantenimiento de software

- Correctivo
- Adaptativo
- Perfectivo
- Preventivo



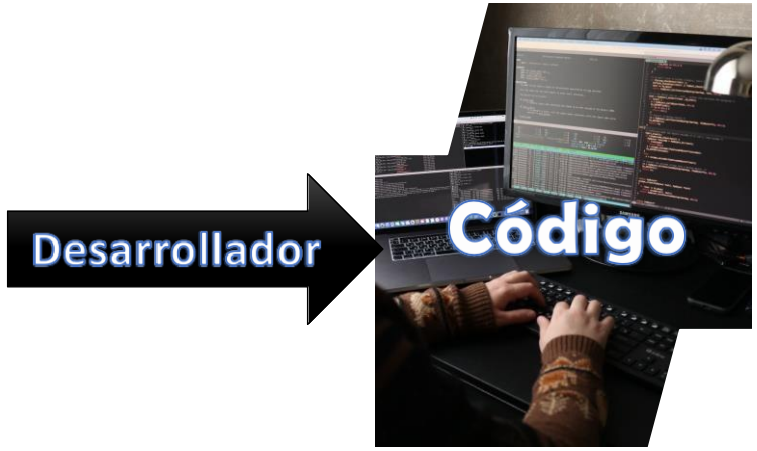
Evolucionar o Morir



El código ahora es suyo. Comiencen el análisis.

UPN
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Código limpio, software mantenible



¿Cómo debería ser este código?

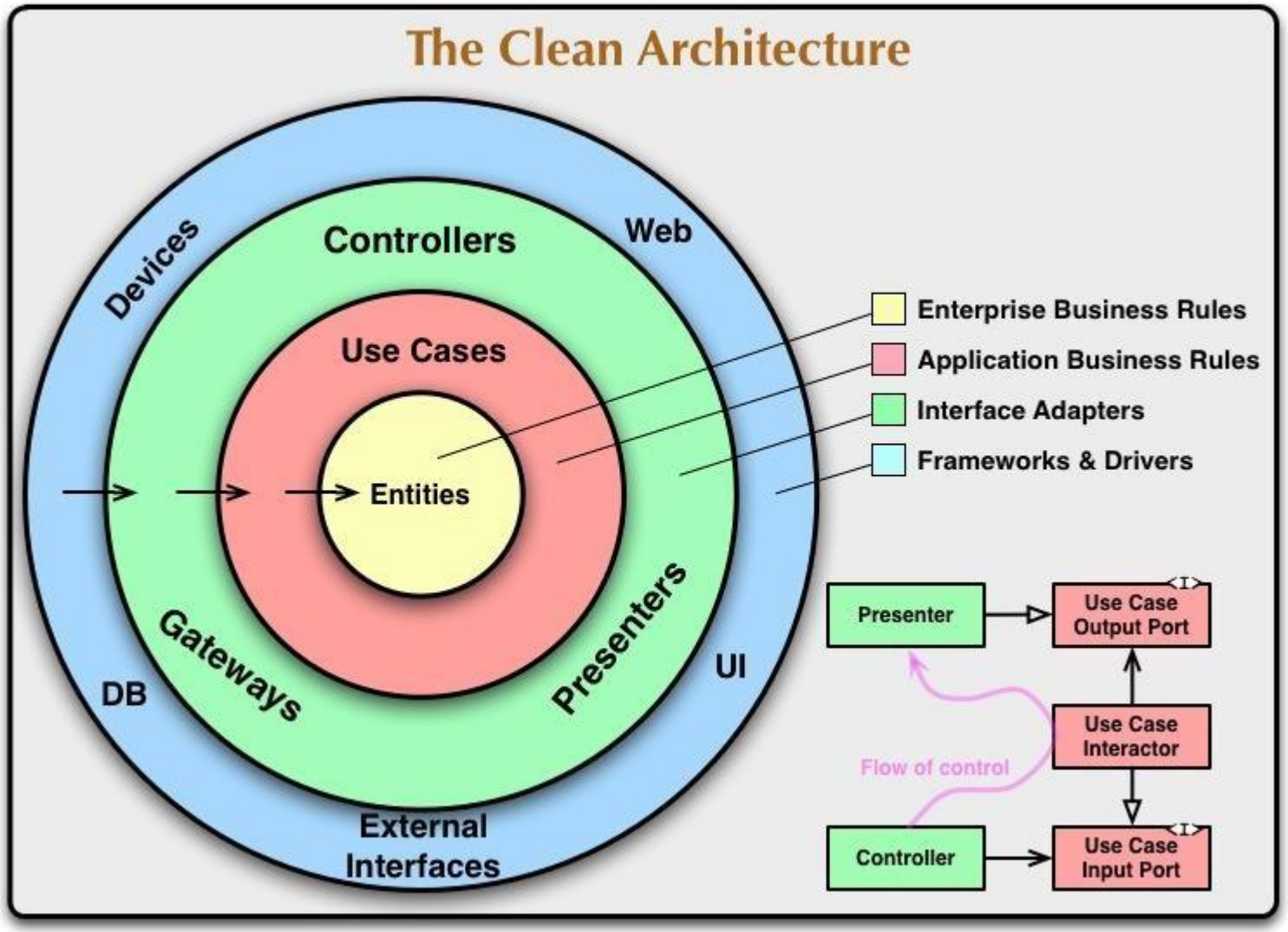
- Legible
- Mínimo
- Elegante
- Eficaz

construido para un objetivo en específico.

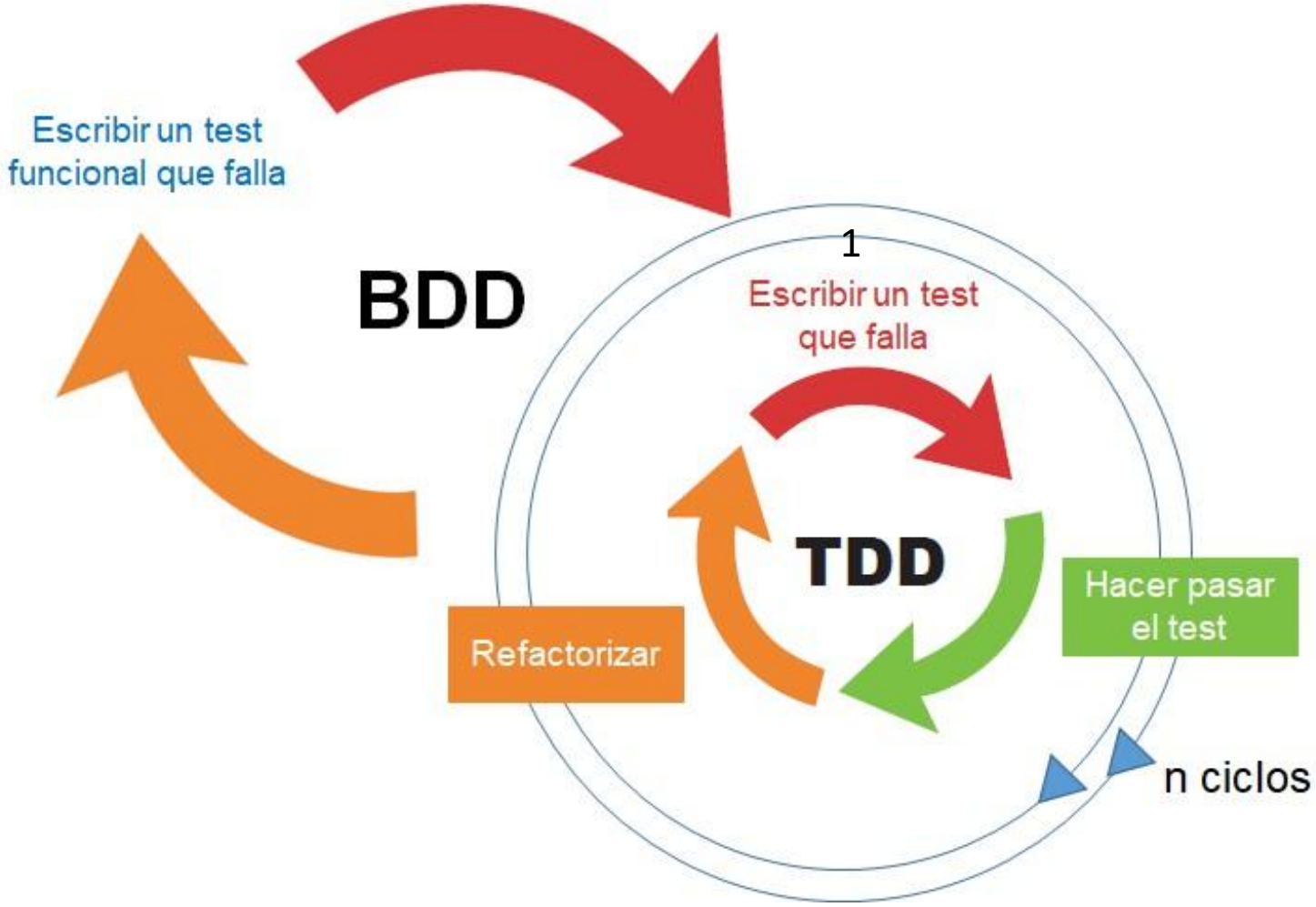
¿Qué debemos tener en cuenta?

- Principios SOLID
- Clean Code
- Boy Scout

Arquitectura Limpia



Calidad de software y pruebas de calidad de software





¿Qué es Behavior Driven Development?

BDD (Behavior Driven Development) es una metodología ágil desarrollada por Dan North cuyo objetivo es mejorar la comunicación entre los desarrolladores, gestores de proyecto y el equipo de negocio a través de un lenguaje natural compartido. BDD se deriva de TDD (Test Driven Development), otra práctica que se enfoca en el desarrollo guiado por pruebas.

¿Qué es Test Driven Development?

TDD (Test Driven Development) es una práctica de desarrollo de software que se basa en la creación de pruebas unitarias antes de desarrollar el código de la funcionalidad. Esta metodología permite a los desarrolladores identificar y solucionar errores de manera eficiente, garantizando así la calidad del código.

BDD

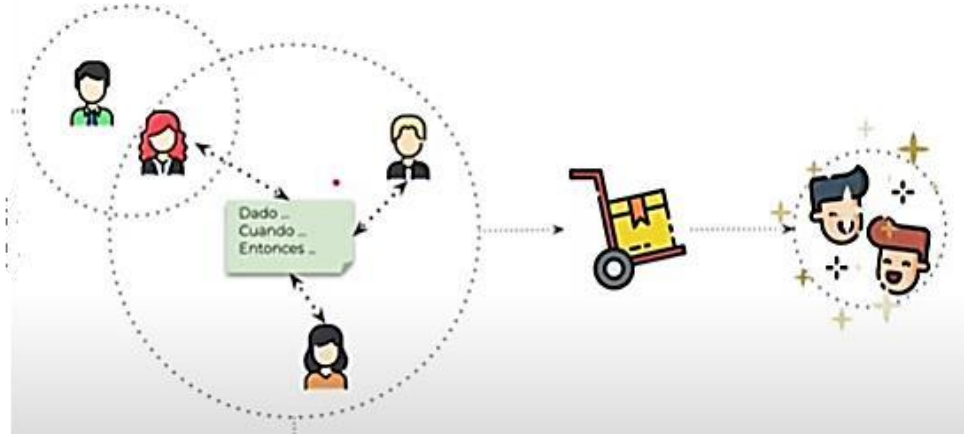
Gherkin

Como cliente **quiero** una soda **para** saciar mi sed.



Escenario Cliente con el dinero exacto pide una soda
Dado que en la máquina hay soda
Y tengo dinero suficiente
Cuando inserto el dinero en la máquina
Y dígito el código del producto
Entonces la máquina me entregará la soda.

Escenario Cliente con más dinero pide una soda
Dado que en la máquina hay soda
Y la soda cuesta 10 pesos
Cuando inserto 20 pesos
Y dígito el código del producto
Entonces la máquina me entregará la soda
Y me entregará 10 pesos de cambio.



Deuda Técnica



Se definen los **errores, carencias y deficiencias deliberadas o involuntarias en el código** que se generan por falta de comunicación, dirección de equipo, cualificación o publicación apresurada de productos y que aumentan constantemente debido a la falta de refactorización

La Deuda Técnica En El Desarrollo De Software

El cuadrante de la deuda técnica: cuatro tipos de deuda

	Deuda imprudente	Deuda prudente
Deuda deliberada	• Falta de tiempo/presupuesto • Refactorización descuidada	• Priorización de un suministro rápido de software y compromiso de refactorización
Deuda involuntaria	• Falta de cualificación • Documentación insuficiente • Sobreingeniería • Anti patrones de diseño • Erosión de software	• La refactorización constante elimina errores y carencias de programación históricos y ayuda a aprender de los errores

El Precio de la Deuda Técnica

20x - 40x

Mantener una sola línea de código fuente heredado puede costar entre 20 y 40 veces más que el costo de su desarrollo inicial.

La entropía no controlada paraliza la innovación. Si no dominamos la arquitectura, la arquitectura nos dominará a nosotros.

El Verdadero Peso del Mantenimiento

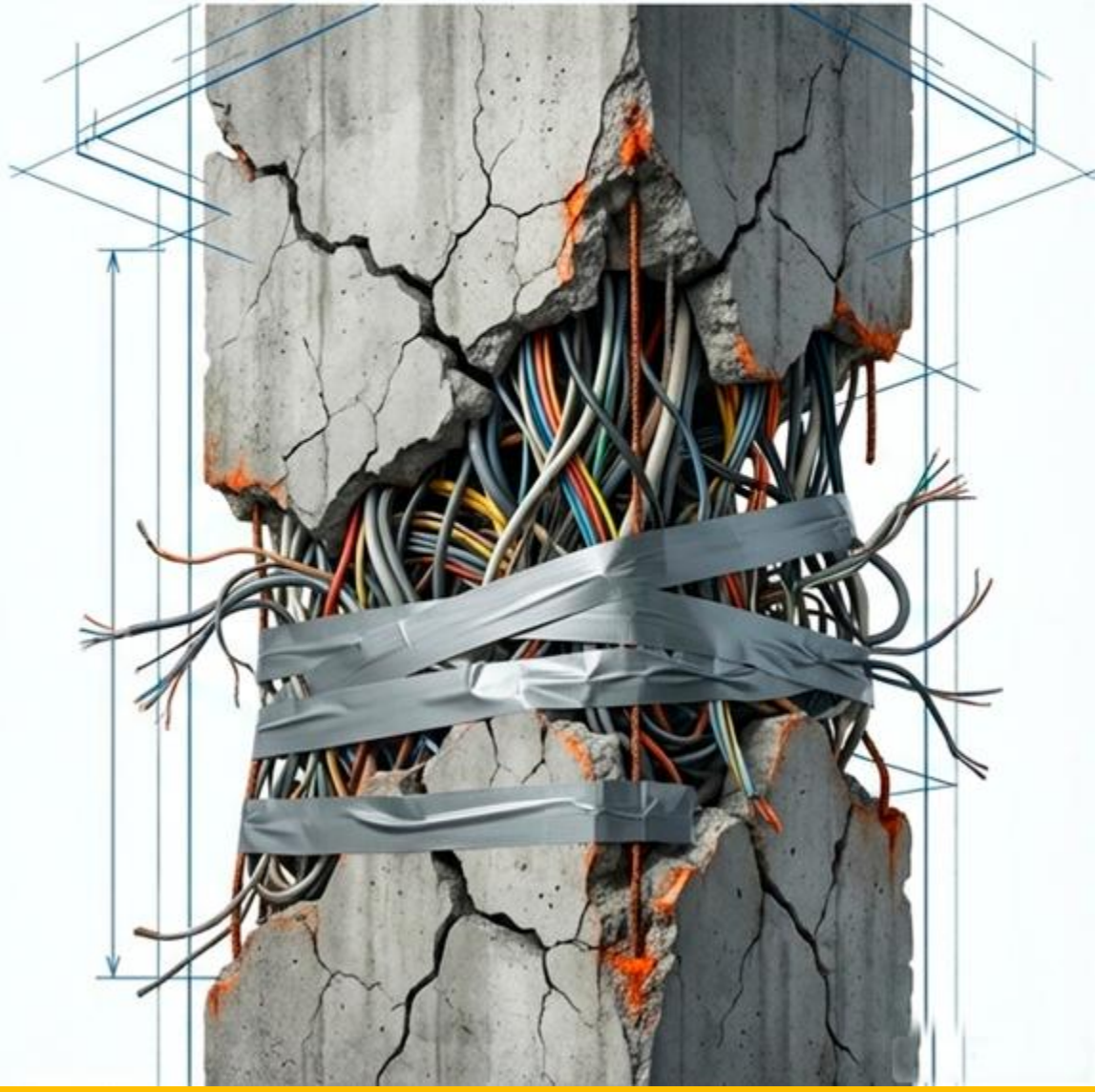


- **No es solo "arreglar errores":** Es adaptación estratégica, evolución de la arquitectura y supervivencia comercial.
- **La Realidad de la Industria:** Entre el **60%** y el **70%** de todos los recursos de ingeniería de software se invierten en el **mantenimiento de sistemas existentes**.
- Pasamos más tiempo leyendo y descifrando código ajeno que escribiendo código desde cero.

El Antagonista: Sistemas Heredados

Sistemas desarrollados hace décadas, modificados continuamente, vitales para el negocio, pero altamente inestables.

- **Indispensables**: Sostienen las operaciones críticas de la empresa.
- **Frágiles**: Diseños imposibles de extender, código confuso, documentación inexistente.
- **La trampa**: "Si funciona, no lo toques"... hasta que el negocio exige evolucionar.



Soportabilidad: De Reactivos a Proactivos

La capacidad de dar soporte a un sistema durante toda su vida útil. No es un accidente, se diseña desde el día uno.



- **Modularidad Efectiva**: Sistemas fáciles de comprender y aislar.



- **Diagnóstico Integrado**: El diseño debe "ayudar" al ingeniero que realizará el cambio en el futuro (logs, manejo de errores).



- **Preparación para el Mantenimiento:** Uso de patrones de diseño estables y código autodocumentado.



Conclusiones

- El mantenimiento del software es una actividad esencial para asegurar que los sistemas sigan siendo útiles, seguros y eficientes a lo largo del tiempo.
- No basta con desarrollar un software; también es necesario corregir errores, adaptarlo a nuevos requerimientos y mejorarlo continuamente.
- La mantenibilidad permite reducir costos, prevenir fallos y facilitar futuras modificaciones en una aplicación.
- En el ejercicio profesional, el ingeniero de sistemas debe analizar, intervenir y optimizar software existente como parte de la evolución tecnológica de una organización.
- Aplicar buenas prácticas en el mantenimiento contribuye a ofrecer soluciones de mayor calidad y valor para los usuarios.



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

por su atención...

Ing. Edgard Vilchez Valdez

UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE